$$\frac{a-b}{|b|} = \frac{a}{|b|} - \frac{b}{|b|}$$

Se quiser a forma por casos:

$$\frac{a-b}{|b|} = \begin{cases} \frac{a-b}{b} = \frac{a}{b} - 1, & \text{se } b > 0 \\ \frac{a-b}{-b} = -\frac{a}{b} + 1, & \text{se } b < 0 \end{cases}$$

E a forma com a função sinal:

$$\frac{a-b}{|b|} = \frac{a}{|b|} - \operatorname{sgn}(b), \quad b \neq 0$$